Muestra de composición · Solucionario

Atlas Quant · Prueba de la Fase 2

[nombre del director de la obra]

Tabla de contenidos

Créditos **1**

1 Logaritmos **2**

2 La fórmula de Itô **3**

Bibliografía **4**

Créditos

1 Logaritmos

Ejercicio 1.1. Calcule $\log_3 81$ y $\log_{1/2} 8$ sin calculadora.

Solución.

Como $3^4 = 81$, $\log_3 81 = 4$. Como $(1/2)^{-3} = 8$, $\log_{1/2} 8 = -3$.

Ejercicio 1.2. Demuestre que $\log_b(x/y) = \log_b x - \log_b y$ para $x, y > 0$.

Solución.

Por el Teorema 1.1, $\log_b x = \log_b\big((x/y)\, y\big) = \log_b(x/y) + \log_b y$. Basta despejar.

Ejercicio 1.3. ¿Cuántos años tarda en triplicarse un capital al 8 % efectivo anual? Dé el resultado con dos decimales.

Solución.

Se busca t con $1{,}08^t = 3$, es decir, $t = \ln 3 / \ln 1{,}08 \approx 14{,}27$ años, por el mismo razonamiento que llevó a la Ecuación 1.4.

2 La fórmula de Itô

Ejercicio 2.1. Use el Teorema 2.1 para calcular $\mathrm{d}(W_t^2)$ y deduzca que $W_t^2 - t$ es una martingala.

Solución.

Con $f(t,x) = x^2$, $\mu = 0$ y $\sigma = 1$, la Ecuación 2.3 da $\mathrm{d}(W_t^2) = \mathrm{d}t + 2W_t\,\mathrm{d}W_t$. Por tanto $W_t^2 - t = \int_0^t 2W_s\,\mathrm{d}W_s$, que es una martingala porque $\mathbb{E}\int_0^t W_s^2\,\mathrm{d}s = t^2/2 < \infty$.

Bibliografía